

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65001012 - Electromagnetismo

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65001012 - Electromagnetismo
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Isabel Bayon Rojo	402	anaisabel.bayon@upm.es	L - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00
Rafael Medina Ferro	410	rafael.medina@upm.es	X - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00

Felix Jose Salazar Bloise (Coordinador/a)	401	felixjose.salazar@upm.es	Sin horario.
Raul Garcia Alvarez	407	raul.galvarez@upm.es	Sin horario.
Miguel Angel Porras Borrego	408	miguelangel.porras@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo I
- Calculo Ii
- Fisica Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Dominio de operaciones en campos escalares y vectoriales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG10 - Creatividad.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tecnologías Mineras, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la función de asesoría en estos campos.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

F17 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento de electrónica básica y sistemas de control.

F8 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA64 - Formular y comprender los modelos matemáticos que expresan las leyes del electromagnetismo.

RA67 - Aplicar técnicas experimentales relacionadas.

RA63 - Conocer los principios físicos de la teoría electromagnética y su aplicación a la resolución de problemas reales en ingeniería.

RA65 - Comprender las leyes del electromagnetismo como base de las máquinas e instalaciones eléctricas.

RA66 - Adquirir técnicas para plantear, analizar y resolver problemas de electromagnetismo.

RA68 - Medir y analizar datos experimentales y su incertidumbre.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En Física se comienza por establecer unas leyes generales que nos permitan entender y describir el movimiento de los cuerpos. Conseguido esto, un segundo paso consiste en describir la causa o causas que dan lugar a los movimientos, a las que denominamos **interacciones**. El electromagnetismo es debido a la denominada interacción **electromagnética**, con origen en una propiedad asociada a la materia que denominamos "carga eléctrica". Posiblemente sea esta interacción, debido a su acción entre átomos y moléculas, unidades básicas en la composición de la materia, la más importante de las que por el momento son consideradas como responsables de los distintos fenómenos físicos. **Al estudio de esta interacción se dedica esta asignatura.** Se parte de las ecuaciones de Maxwell que describen por completo, junto con la fuerza de Lorentz, los fenómenos electromagnéticos. Primero se estudian los campos eléctricos y magnéticos en condiciones estacionarias, tanto en el vacío como en medios materiales. El programa continua con el estudio de los fenómenos de inducción

electromagnética y corrientes variables. Finalmente, se presenta una introducción a la propagación de ondas electromagnéticas y a los principios de la relatividad restringida.

5.2. Temario de la asignatura

1. Ecuaciones de Maxwell

- 1.1. Planteamiento del problema
- 1.2. La interacción electromagnética
- 1.3. Las ecuaciones de Maxwell

2. Electrostática y corriente eléctrica

- 2.1. Carga y campo eléctricos
- 2.2. Conductores
- 2.3. Dieléctricos
- 2.4. Condensadores. Energía
- 2.5. Corriente continua
- 2.6. Circuitos de corriente continua

3. Magnetostática y magnetismo de la materia

- 3.1. El campo magnético
- 3.2. La fuerza de Lorentz
- 3.3. Campo magnético estacionario
- 3.4. La ley de Ampère
- 3.5. Los potenciales magnéticos
- 3.6. La ley de Biot y Savart
- 3.7. Fuerza sobre una corriente
- 3.8. El magnetismo de la materia
- 3.9. Corrientes de magnetización
- 3.10. Campo magnético H
- 3.11. Tipos de magnetismo. Susceptibilidad y permeabilidad magnéticas
- 3.12. Ferromagnetismo. Aplicaciones

4. Inducción electromagnética

- 4.1. Fuerza electromotriz inducida
- 4.2. Inducción electromagnética debida al movimiento
- 4.3. Ley de Inducción de Faraday
- 4.4. Autoinducción
- 4.5. Inducción mutua
- 4.6. Energía magnética
- 4.7. Aplicaciones
- 5. Corrientes variables; corriente alterna
 - 5.1. Corrientes lentamente variables en elementos lineales
 - 5.2. Voltaje entre terminales de elementos básicos
 - 5.3. Régimen transitorio y permanente
 - 5.4. Corriente alterna en régimen permanente
- 6. Propagación de ondas electromagnéticas
 - 6.1. La ecuación de ondas para los campos eléctrico y magnético
 - 6.2. Energía de una onda electromagnética
 - 6.3. Intensidad de una onda electromagnética
- 7. Relatividad restringida
 - 7.1. Origen de la relatividad
 - 7.2. Postulados de Einstein
 - 7.3. Transformaciones de Lorentz y consecuencias
 - 7.4. Dinámica relativista

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1. Ecuaciones de Maxwell Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2. Electrostática y corriente eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T2. Electrostática y corriente eléctrica Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	T2. Electrostática y corriente eléctrica Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	T2. Electrostática y corriente eléctrica Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4. Inducción electromagnética Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Prueba de Evaluación Progresiva 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación T4. Inducción electromagnética Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	T4. Inducción electromagnética Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5. Corrientes variables y corriente alterna Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	T5. Corrientes variables y corriente alterna Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	T5. Corrientes variables y corriente alterna Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T6. Propagación de ondas electromagnéticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	T6. Propagación de ondas electromagnéticas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T7. Relatividad restringida Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15		Prácticas de Laboratorio (la semana de realización de las prácticas dependerá de los grupos de laboratorio) Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				Evaluación mediante el el laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
17				Prueba de evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Evaluación mediante el el laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	1%	/ 10	CG2 CG3 CG6 CG10 F17 F8 CG1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Evaluación mediante el el laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	1%	/ 10	CG2 CG3 CG6 CG10 F17 F8 CG1
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	/ 10	CG2 CG3 CG6 CG10 F17 F8 CG1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	/ 10	CG2 CG3 CG6 CG10 F17 F8 CG1
Laboratorio: Evaluación del laboratorio obtenida durante el curso. Actividad no recuperable.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	0%	/ 10	F8 CG1

7.2. Criterios de evaluación

1) CONVOCATORIA ORDINARIA

a) EVALUACIÓN (Progresiva)

La evaluación progresiva se lleva a cabo mediante las prácticas de laboratorio de la asignatura (EP), de duración 4 horas, calificadas como "APTO", o "NO APTO". Dichas prácticas de laboratorio van acompañadas de la elaboración del informe individual. Esta actividad es OBLIGATORIA para todos los alumnos, y no recuperable. El no realizar las prácticas de laboratorio en los días y horas que se asignen supondrá la calificación de "No presentado" en la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria. Si la calificación del laboratorio fuera de "APTO", se mantendrá la misma para convocatorias posteriores. Es una condición sine qua non y, por lo tanto, tiene un peso en la calificación fundamental, sin la cual no se puede aprobar la asignatura.

b) PRUEBA DE EVALUACIÓN GLOBAL

Para obtener una calificación en la asignatura, el alumno debe presentarse a la prueba de evaluación global; de lo contrario, su calificación será "NO PRESENTADO".

La prueba de evaluación global (GLOBAL) consistirá en la realización de un ejercicio teórico-práctico que cubrirá todos los indicadores de logro de la asignatura y se puntuará tomando la media de todas las notas obtenidas por los alumnos sobre 10 puntos, excluyendo aquellas menores o iguales a uno, y aplicando una distribución gaussiana. Su peso en la calificación final es del 100%.

La calificación final de la asignatura será:

Nota final= GLOBAL

2) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Todos los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria, con la condición adicional de haber realizado la evaluación progresiva, esto es, las prácticas de laboratorio en los días y horas que se asignen durante el curso (ACTIVIDAD OBLIGATORIA) y hayan obtenido la calificación de "APTO" en las mismas.

Sólo en el caso de que el estudiante hubiera obtenido una "Nota final" igual o superior a 5 en la convocatoria ordinaria, y la calificación de "NO APTO" en el laboratorio, tendrá posibilidad de realizar únicamente un examen de laboratorio en la convocatoria extraordinaria para obtener la calificación de "APTO". De obtener en este examen la calificación de "APTO", la "Nota Final" será la que hubiera obtenido en la convocatoria ordinaria de haber obtenido "APTO" en el laboratorio. En el caso de que el resultado fuera "NO APTO", la calificación final en la convocatoria extraordinaria sería de 4,9.

La evaluación de la convocatoria extraordinaria consistirá en un ejercicio teórico-práctico (EXAMEN), que cubrirá todos los indicadores de logro de la asignatura, y se puntuará tomando la media de todas las notas obtenidas por los alumnos sobre 10 puntos, excluyendo aquellas menores o iguales a uno, y aplicando una distribución gaussiana. Su peso en la calificación final es del 100%.

La calificación final de la asignatura será:

Nota final= EXAMEN

Para superar la asignatura la "Nota final" deberá ser igual o superior a 5, con la condición adicional de haber realizado las prácticas de laboratorio (EP) en los días y horas que se asignen durante el curso (ACTIVIDAD OBLIGATORIA) y de haber obtenido la calificación de "APTO". Si el estudiante no hubiera realizado las prácticas de laboratorio, la Nota final será "NO PRESENTADO".



8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Sears-Zemansky-Young-Freedman, Física Universitaria (Vol. 2). Pearson (2014)	Bibliografía	
The Feynmann lectures on Physics (Vol. 2) Fondo Educativo Interamericano (1972)	Bibliografía	
Tipler, Physics (Vol. 2) Freeman Worth (1999)	Bibliografía	
Cheng, Fundamentos de Electromagnetismo para ingeniería. Addison-Wesley Longman (1999)	Bibliografía	
Reitz-Milford- Christy, Fundamentos de la teoría electromagnética. Addison-Wesley (2008)	Bibliografía	
Páginas web de interés didáctico	Recursos web	
Plataforma Moodle: asignatura electromagnetismo	Recursos web	
Laboratorio de Física	Equipamiento	
Gascón, Bayón, Medina, Porras y Salazar, Electricidad y Magnetismo. Pearson - Prentice Hall (2004)	Bibliografía	
Félix Salazar Bloise, Ana Bayón Rojo, Física Experimental, Una guía de prácticas de electromagnetismo. Servicio de publicaciones Fundación Gómez-Pardo (2009).	Bibliografía	

Salazar Bloise, Medina Ferro, Bayón Rojo, Gascón Latasa, Solved Problems in Electromagnetics. Springer (2017)	Bibliografía	
Herramientas para impartición telemática de clases y tutorías	Recursos web	Microsoft Teams, Zoom

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO (ACTIVIDAD TIPO 2)

Las actividades de laboratorio se realizan en grupos reducidos y no se realizan en la semana especificada, sino en el momento que corresponda al grupo asignado.

DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES y DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Prácticas de laboratorio: calidad de las medidas y de la presentación, y análisis de resultados.
- Pruebas de evaluación: resoluciones correctas y bien razonadas.